ВМК МГУ

Задание 2. Основы numpy + matplotlib + pandas
Base

Курс по методам машинного обучения, 2026-2027,

1 Характеристики задания

Уровень Base

- **Длительность:** 1 неделя
- **Кросс-проверка:** 7 баллов + 0.5 бонусных балла; в течение 1 недели после дедлайна; Нельзя сдавать после дедлайна.
- **Юнит-тестирование:** 3 балла; Можно сдавать после дедлайна со штрафом в 40%; Публичная часть.

Почта

- **Почта:** ml.cmc@mail.ru
- **Темы для писем на почту:** ВМК.ML[Задание 2][unit-tests], ВМК.ML[Задание 2][peer-review]

2 Описание задания

Задание состоит из трех частей, посвященных работе с табличными данными с помощью библиотеки **pandas**, визуализации с помощью библиотек **matplotlib, seaborn, plotly** и векторным вычислениям с помощью библиотеки **numpy**. В каждой части Вам необходимо выполнить несколько заданий. По numpy и визуализации есть отдельные туториалы, ссылки на которые вы найдете в системе проверки, в которых можно найти информацию по библиотекам и попрактиковаться в их применении.

2.1 pandas

В приложенном к заданию ноутбуке необходимо ответить на несколько вопросов по анализу табличных данных с помощью библиотеки pandas. Многие из заданий можно выполнить несколькими способами. Не существуют единственно верного, но для решения так или иначе должен быть задействован арсенал pandas.

2.2 matplotlib

Перед выполнением этой части советуем вам заглянуть в туториал по визуализации, приложенный в системе сдачи задания.

В ноутбуке необходимо построить несколько визуализаций по табличным данным. При желании в решении заданий допустимо пользоваться любыми средствами для визуализации в ноутбуке.

2.3 numpy

Перед выполнением этой части советуем вам заглянуть в туториал по numpy, приложенный в системе проверки.

В файлах base_functions.py и base_functions_vectorised.py находятся шаблоны нескольких функций, которые необходимо реализовать в рамках задания. Формулировки заданий прописаны в прилагаемых ноутбуках. Библиотеками, не объявленными в импорте в файлах с шаблонами функций, пользоваться запрещено. Модули с реализованными функциями необходимо **сдать в систему** для **автоматической проверки**. Все тесты находятся в открытом доступе и предварительное тестирование может быть запущено локально на компьютере.

3 Юнит-тестирование

Уже знакомый вам формат, в котором необходимо реализовать какие-либо функции. В данном задании вам необходимо реализовать функции, находящиеся в файлах base_functions.py и base_functions_vectorised.py. После реализации ваш код можно протестировать локально, а затем его необходимо сдать в проверяющую систему во вкладку с пометкой (unit-tests).

Замечание: Запрещается пользоваться библиотеками, импорт которых не объявлен в файле с шаблонами функций.

Замечание: Задания, в которых есть решения, содержащие в каком-либо виде взлом тестов, дополнительные импорты и прочие нечестные приемы, будут автоматически оценены в 0 баллов без права пересдачи задания.

4 Тестирование

В cv-gml можно скачать все файлы, необходимые для тестирования, одним архивом. Для этого просто скачайте zip-архив во вкладке **шаблон решения** соответствующего задания и разархивируйте его. Для тестирования необходимо запустить команду

$ python run.py public_tests

Каждая функция тестируется на 4-6 тестах на правильность, а функции из модулей *_vectorised.py дополнительно тестируются на время выполнения. Входные тестовые данные для функций лежат в папках с окончанием _input, а правильные решения в папках с окончанием _gt. Входные тестовые данные для функций хранятся в NumPY файлах, а правильные результаты в формате .pkl. Примеры чтения входных данных и правильных ответов:

```
import numpy as np
 X = np.load('public_tests/01_test_task1v_input/input_0/X.npy')
```

```
import pickle
with open('public_tests/01_test_task1v_gt/output_0.pkl', 'rb') as f:
        data = pickle.load(f)
```